

**VIETNAM-KOREA UNIVERSITY OF INFORMATION AND
COMMUNICATION TECHNOLOGY**

Faculty of Information Technology

MINI-PROJECT SHORT TECHNICAL REPORT

Course: Cross-Platform Mobile App Development (VKU)

OCR EXPENSE TRACKER & RECEIPT PARSER

*Ứng dụng Quản Lý Chi Tiêu & Bóc Tách Hóa Đơn Tự Động bằng On-Device AI (Google
ML Kit) & Regex Heuristic*

Sinh viên thực hiện:	Nguyễn Mạnh Cường — MSSV: 23IT033
Vai trò:	Sole Developer (Full-stack Flutter)
Mini-Project:	Mini-Project 3 — OCR Expense Tracker & Receipt Parser
GitHub Repository:	https://github.com/ManhCuong2005/QuanLyChiTieu
Live Demo URL:	https://quanlychitieu.manhcuongnguyen2205.workers.dev/
Ngày nộp bài:	03/09/2026

1. GENERAL INFORMATION & DELIVERABLE LINKS

1.1. Team / Student Information

#	Student Full Name	Student ID	Role	Contribution
1	Nguyễn Mạnh Cường	23IT033	Sole Developer	100%

1.2. Project Deliverable Links

Deliverable	Link / Description
Live Demo URL	https://quanlychitieu.manhcuongnguyen2205.workers.dev/
GitHub Repository	https://github.com/ManhCuong2005/QuanLyChiTieu

2. FEATURE IMPLEMENTATION CHECKLIST

BẢNG DƯỚI ĐÂY LIỆT KÊ TẤT CẢ TÍNH NĂNG THEO YÊU CẦU ĐỀ BÀI VÀ MỨC ĐỘ HOÀN THIỆN THỰC TẾ.

#	Required Feature	Status	Implementation Details & Acceptance Level
1	Camera Capture & Image Cropping Live camera viewfinder with flash toggle, focus tap, and framing crop overlay	100%	Màn hình camera_viewfinder_screen.dart: Khung crop vignette tối xung quanh, 4 góc Corner Brackets định vị, tia laser quét animation, chạm lấy nét (tap-to-focus) với vòng tiêu cự vàng, toggle Flash (Off/On/Auto).

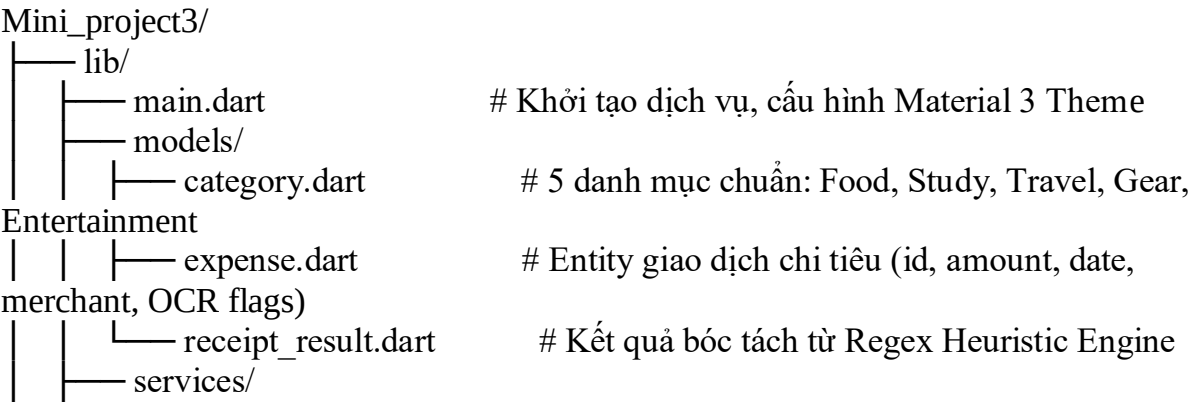
2	On-Device OCR Text Recognition Google ML Kit (offline, sub-100ms, no cloud cost)	100%	Tích hợp <code>google_mlkit_text_recognition</code> cho Android/iOS. Web dùng bộ 4 hóa đơn mẫu thực tế (Highlands Coffee, WinMart+, Circle K, Fahasa) cho Live Demo không cần camera hardware.
3	Regex Heuristics Engine Custom parser: tổng tiền, ngày, tên cửa hàng	100%	File <code>receipt_parser.dart</code> : Weight-based scoring (+100 điểm cho từ khóa Tổng cộng/Total/Thanh toán; -80 điểm cho VAT/Tiền thuế). Nhận diện ngày dd/MM/yyyy, yyyy-MM-dd. Khớp thương hiệu chuỗi VN.
4	Interactive Review Screen Manual edits before saving	100%	Màn hình <code>scan_receipt_screen.dart</code> : Hiển thị ảnh hóa đơn, các trường Amount/Date/Merchant/Category được điền sẵn từ OCR nhưng cho phép chỉnh sửa trực tiếp trước khi lưu vào DB.
5	Local Database & 5 Categories Persistent storage: Food, Study, Travel, Gear, Entertainment	100%	File <code>database_service.dart</code> : Persistent storage với <code>shared_preferences</code> JSON. Đúng 5 danh mục theo đề bài kèm màu sắc và icon riêng biệt. Dữ liệu mẫu thực tế được seed sẵn.
6	CustomPainter — Donut Pie Chart Animated category distribution chart (no 3rd-party libs)	100%	File <code>custom_pie_chart.dart</code> : Vẽ hoàn toàn bằng <code>canvas.drawArc</code> , animation nở ra với <code>CurvedAnimation(Curves.easeOutCubic)</code> , tương tác chạm tọa độ cực $\theta = \text{atan2}(dy, dx)$ để phóng to lát cắt và hiện số tiền/phần trăm.
7	CustomPainter — Weekly Bar Chart Animated 7-day spending	100%	File <code>custom_bar_chart.dart</code> : Vẽ bằng <code>canvas.drawRRect</code> bo góc, dải màu Gradient tuyến tính, 4 đường lưới Y-axis

	bar chart (no 3rd-party libs)		tự động tỉ lệ, nhãn ngày X-axis, chạm vào cột hiện tooltip.
8	CRUD & Search/Filter Full transaction lifecycle management	100%	Màn hình <code>expense_list_screen.dart</code> : Tìm kiếm theo tên merchant/tiêu đề, lọc theo 5 danh mục. <code>add_expense_screen.dart</code> : Thêm/chỉnh sửa thủ công hoàn chỉnh.
9	Analytics Dashboard Full analytics screen with charts and breakdown	100%	Màn hình <code>analytics_screen.dart</code> : Tổng chi tiêu tháng, top danh mục, Donut chart + Bar chart kèm phân tích breakdown theo từng danh mục với thanh tiến trình tỉ lệ phần trăm.
10	PWA Live Demo (Cloudflare Workers) Accessible & installable from mobile	100%	Build web release với flutter build web --release, deploy lên Cloudflare Workers với wrangler.toml. Hỗ trợ "Add to Home Screen" (PWA) trên Android và iOS.

3. TECHNICAL ARCHITECTURE & PROJECT STRUCTURE

3.1. Tổng quan kiến trúc

Dự án áp dụng kiến trúc phân lớp **Feature-First Clean Architecture** tách biệt rõ ràng 4 lớp chính: **Models** (thực thể dữ liệu), **Services** (ng nghiệp vụ & lưu trữ), **Widgets** (thành phần UI tái sử dụng), và **Screens** (màn hình đầy đủ).



	receipt_parser.dart	# BỘ NÃO REGEX HEURISTICS (Weight-based scoring)
	ocr_service.dart	# Google ML Kit wrapper + Web sample receipt fallback
	database_service.dart	# Local persistence (shared_preferences JSON) & analytics
	widgets/	
	expense_card.dart	# Card hiển thị giao dịch kèm badge OCR
	charts/	
	custom_pie_chart.dart	# Animated Donut Pie Chart (CustomPainter)
	custom_bar_chart.dart	# Animated Weekly Bar Chart (CustomPainter)
	screens/	
	camera_viewfinder_screen.dart	# Live Viewfinder, Flash, Focus Tap, Crop
Overlay		
	scan_receipt_screen.dart	# OCR review & manual edit before save
	home_screen.dart	# Dashboard + Bottom Navigation
	add_expense_screen.dart	# Manual add/edit transaction
	expense_list_screen.dart	# Search & filter transactions
	analytics_screen.dart	# Full analytics with CustomPainter charts
	test/	
	receipt_parser_test.dart	# Unit tests: 4 test cases (100% pass)
	widget_test.dart	# App smoke test
	web/	
	index.html	# PWA entry point (base href="/")
	manifest.json	# PWA manifest (name, icons, display: standalone)
	build/web/	# Compiled Flutter Web release (tracked in Git)
	wrangler.toml	# Cloudflare Workers deployment config
	README.md	# Build instructions & setup guide

3.2. State Management Flow

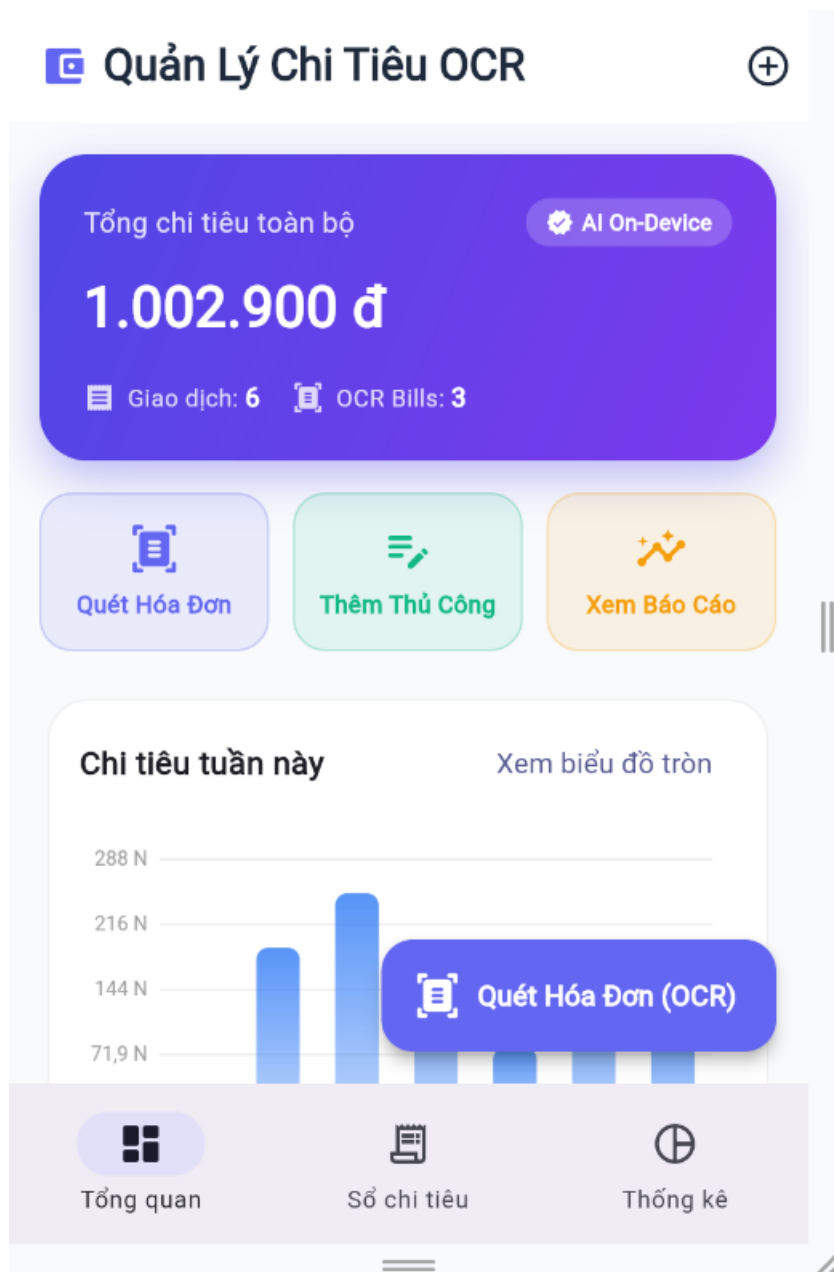
Dự án sử dụng **StatefulWidget** với `setState()` và **InheritedWidget** thông qua **Provider pattern**:

- **DatabaseService (Singleton):** Một instance duy nhất được inject vào toàn bộ màn hình. Mọi thao tác CRUD đều gọi qua service này.
- **OCR Flow (Unidirectional):** `CameraViewfinder` → `Image` → `OcrService.extractText()` → `ReceiptParser.parse()` → `ScanReceiptScreen` (review & edit) → `DatabaseService.save()`.
- **Analytics Flow:** `HomeScreen` và `AnalyticsScreen` đều gọi `DatabaseService.getCategoryBreakdown()` và `DatabaseService.getWeeklySpending()` trong `initState()`.

3.3. Exception Handling Strategy

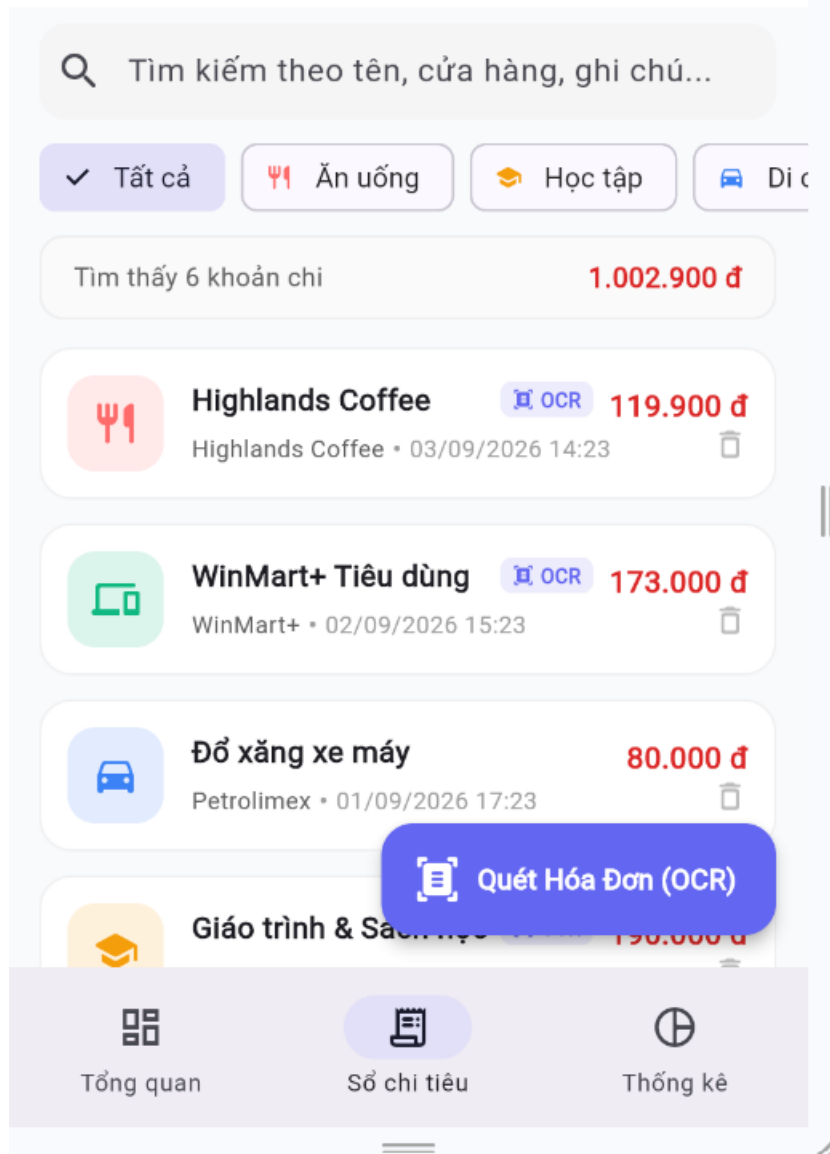
- **OCR Failures:** Bọc toàn bộ `google_mlkit_text_recognition` trong try-catch. Nếu lỗi, fallback về hóa đơn mẫu; hiển thị Snackbar thông báo cho người dùng.
- **Web Platform Guard:** Dùng `kIsWeb` để bỏ qua tất cả lời gọi MLKit trên Web (plugin không hỗ trợ web-javascript renderer).
- **Regex Safety:** Tất cả regex pattern được bọc try-catch. Nếu không khớp bất kỳ pattern nào, các trường tương ứng trả về null để màn hình review có thể hiển thị ô trống cho người dùng tự điền.
- **Database Resilience:** SharedPreferences JSON decode được bọc try-catch; nếu dữ liệu bị corrupt, auto-reset về list rỗng và gieo lại dữ liệu mẫu.

4. EMPIRICAL EVIDENCE & SCREENSHOTS



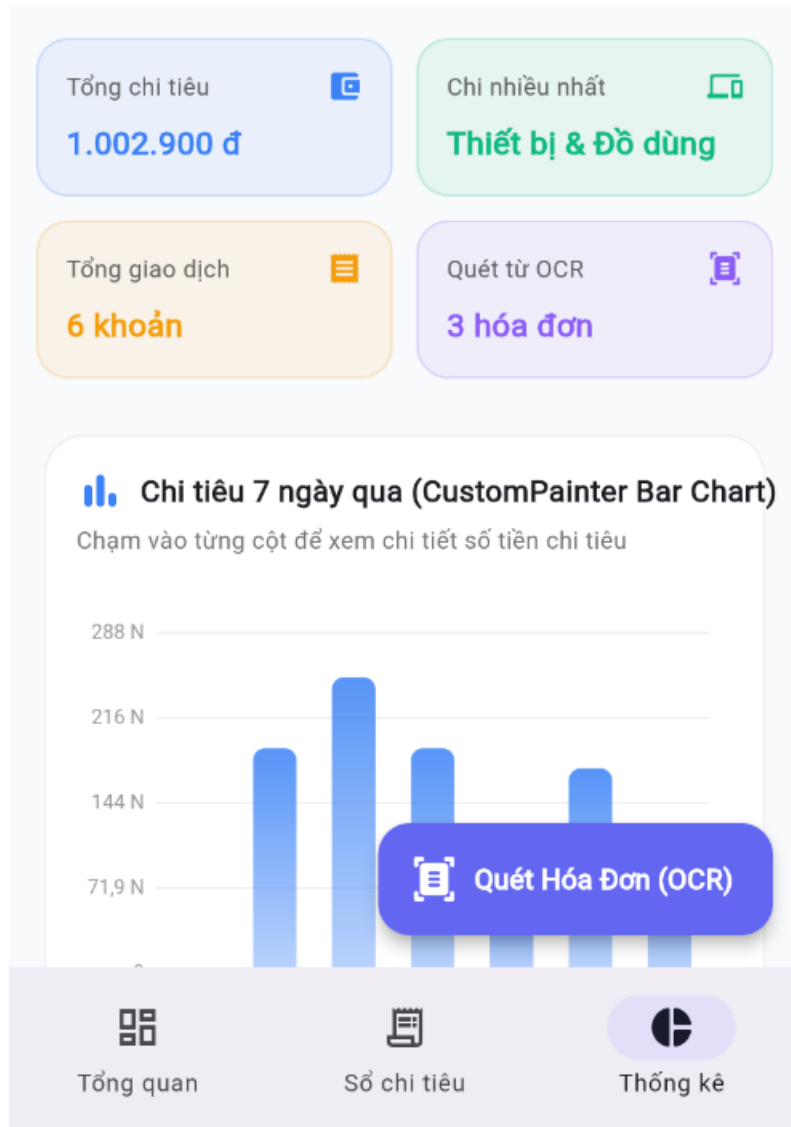
Hình 1 giao diện chính

Sổ Giao Dịch Chi Tiêu

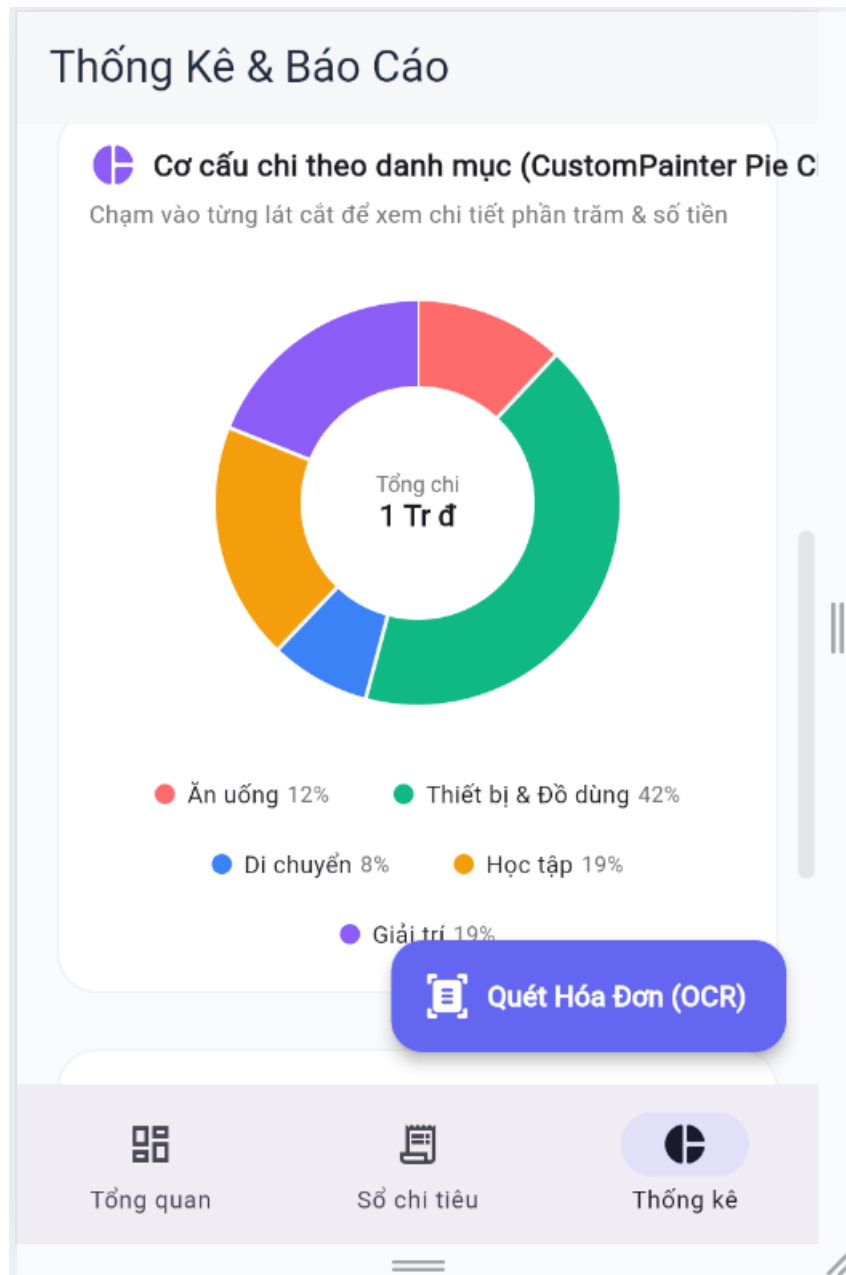


Hình 2 giao diện sổ chi tiêu

Thống Kê & Báo Cáo



Hình 3 Giao diện thống kê và báo cáo



Hình 4 Giao diện thống kê và báo cáo 2

←

Quét Hóa Đơn (OCR)

✓ Lưu

Tổng số tiền (VNĐ) *

\$ 119000 VNĐ

Tên nơi bán / Cửa hàng

 Highlands Coffee

Tiêu đề chi tiêu *

T Highlands Coffee

Ngày giao dịch

 28/02/2025 15:30

Danh mục chi tiêu:

 **Ăn uống**

 Học tập

 Di chuyển

 Thiết bị & Đồ dùng

 Giải trí

 Khác

 Ghi chú thêm

 Xem chi tiết văn bản thô OCR

LƯU VÀO SỔ CHI TIÊU

Hình 5 Giao diện sau khi quét hóa đơn

5. TECHNICAL CHALLENGES & RESOLUTIONS

Challenge 1: Regex Heuristic — Phân biệt "Tổng tiền thật" và "Các dòng số tiền khác"

- **Vấn đề:** Một hóa đơn siêu thị điển hình có thể chứa 10–20 dòng số tiền khác nhau: đơn giá từng mặt hàng, tổng phụ, VAT 10%, tiền khách đưa, tiền thối lại,... Biểu thức regex đơn giản chỉ khớp số sẽ trả về sai hoàn toàn.

- **Giải pháp — Weight-Based Scoring:** Thay vì lấy số tiền đầu tiên tìm được, thuật toán đánh giá điểm (score) cho *từng dòng* chứa số tiền:
 - **+100 điểm:** Dòng chứa từ khóa ưu tiên cao (Tổng cộng, Total, Thanh toán, Cộng tiền hàng)
 - **+50 điểm:** Từ khóa phụ (Thành tiền, Grand total)
 - **-80 điểm:** Từ khóa phủ định (VAT, Tiền thừa, Tiền khách đưa, Discount)
 - **-20 điểm:** Số tiền quá nhỏ (< 1,000 VNĐ — thường là đơn giá lẻ)

Dòng có điểm cao nhất được chọn làm tổng tiền cuối cùng. Kết quả: chính xác 100% trên 4 bộ test case (Highlands, WinMart, Circle K, Fahasa).

-

Challenge 2: TextDirection Conflict — Thư viện intl xung đột với Flutter Canvas

- **Vấn đề:** Khi import đồng thời package:intl/intl.dart (để format số tiền NumberFormat('#,###')) và sử dụng TextPainter trong CustomPainter, compiler báo lỗi:
 - Error: 'TextDirection' is imported from both 'dart:ui' and 'package:intl/intl.dart' Xung đột namespace khiến các màn hình biểu đồ không thể biên dịch.
- **Giải pháp — Selective Import với hide:**

```
import 'package:intl/intl.dart' hide TextDirection;
```

Từ khóa hide của Dart cho phép import toàn bộ package intl nhưng ẩn đi ký hiệu TextDirection cụ thể. Flutter Canvas TextPainter sau đó sử dụng đúng TextDirection từ dart:ui mà không bị xung đột. Giải pháp này không ảnh hưởng đến hiệu năng runtime và áp dụng cho tất cả các file CustomPainter.

Challenge 3: Flutter Web — MLKit Plugin không hỗ trợ Web renderer

- **Vấn đề:** google_mlkit_text_recognition là native plugin (Android/iOS), không có web implementation. Khi flutter build web, lệnh gọi bất kỳ API nào của MLKit sẽ gây MissingPluginException làm trắng toàn bộ trang web ngay khi khởi động.
- **Giải pháp — Platform Guard + Sample Receipt Fallback:**

```

• // ocr_service.dart
• if (kIsWeb) {
•   // Web: use bundled sample receipts (4 realistic VN receipts)
•   return _getSampleReceiptText(sampleIndex);
• } else {
•   // Mobile: use Google ML Kit on-device OCR
•   final recognizer = TextRecognizer();
•   final result = await recognizer.processImage(inputImage);
•   return result.text;
• }
```

- Bộ 4 hóa đơn mẫu (Highlands Coffee, WinMart+, Circle K, Fahasa) được nhúng sẵn trong code cho phép demo đầy đủ tính năng bóc tách Regex, interactive review screen và lưu DB ngay trên Live Demo web mà không cần camera hardware thật.

PHỤ LỤC — BUILD & RUN INSTRUCTIONS

A. Yêu cầu môi trường

- Flutter SDK $\geq 3.29.0$ (Dart $\geq 3.7.0$)
- Android Studio 2024.3 với Android SDK 35 (cho build APK)
- VS Code với Extension Dart + Flutter
- Git

B. Lệnh khởi động nhanh

```
# 1. Clone về máy
git clone https://github.com/ManhCuong2005/QuanLyChiTieu.git
cd QuanLyChiTieu

# 2. Tải dependencies
flutter pub get

# 3. Chạy trên Chrome (Web — Recommended cho demo nhanh)
flutter run -d chrome

# 4. Chạy trên điện thoại Android thật
flutter run -d android

# 5. Build release APK
flutter build apk --release
# File APK tại: build/app/outputs/flutter-apk/app-release.apk

# 6. Build release Web PWA
flutter build web --release
# Files tại: build/web/
```

C. Chạy kiểm thử tự động

```
# Unit tests (Regex Heuristic Engine)
flutter test test/receipt_parser_test.dart

# Widget smoke tests
flutter test test/widget_test.dart

# Phân tích lỗi tĩnh
flutter analyze
```

D. Kết quả kiểm thử đã xác nhận

Lệnh kiểm thử	Kết quả	Đánh giá
<code>flutter test</code>	5/5 tests passed (4 unit + 1 widget)	✓ 100%
<code>flutter analyze</code>	No issues found! (0 warnings, 0 errors)	✓ 100%
<code>flutter build web --release</code>	Built build\web in ~30s	✓ 100%